

## Chapter 17. 항부정맥 약물

# 항부정맥 약물 = 부정맥을 치료하는 약물

= 심장이 뛰는 균형이 잘 맞지 않는 것을 치료하는 약물

### 1. 부정맥 = 심장의 기능 장애

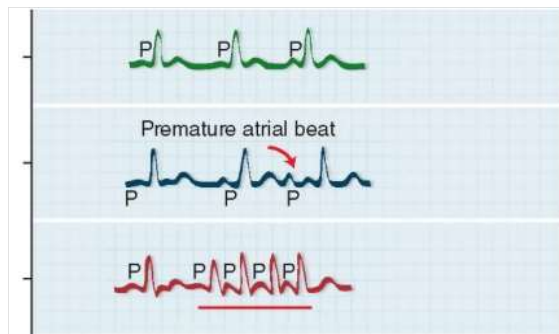
- 원인: 전해질 불균형, 심장의 과도한 자극
- 증상: 가슴 두근거림, 심계 항진
- 심장의 어느 곳에서도 기인할 수 있음
- 종류: 빠른맥, 느린맥 / 규칙적, 불규칙적으로 박동 / 발생위치에 따라 명명 / 조기수축 / 된 떨림과 잔떨림 / 심방이 무질서하게 매우 빠르고 미세하게 또는 그보다는 덜 빠르면서 규칙 성 있게 됨

### 2. 부정맥의 종류

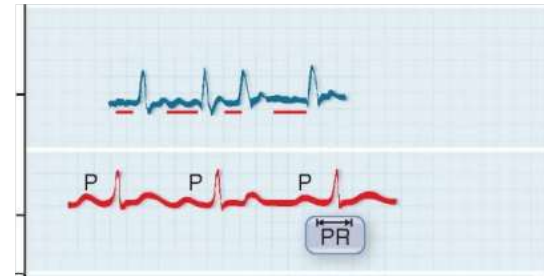
|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심실위부정맥 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 심방과 방실결절에서 유래</li> <li>• 발작성 심방빠른맥, 심방 조동, 심방 세동, 조기 심방 수축</li> <li>• (위에가 방 밑이 실이라서 심실 위는 심방!)</li> </ul> |
| 심실부정맥  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 방실결절 아래에서 유발</li> <li>• 조기심실수축, 심실빠른맥, 및 심실세동 포함</li> </ul>                                                |

✓ 심전도 모니터링을 통해 부정맥을 진단할 수 있음

### 3. 여러 종류의 심장부정맥에 따른 심전도 기록



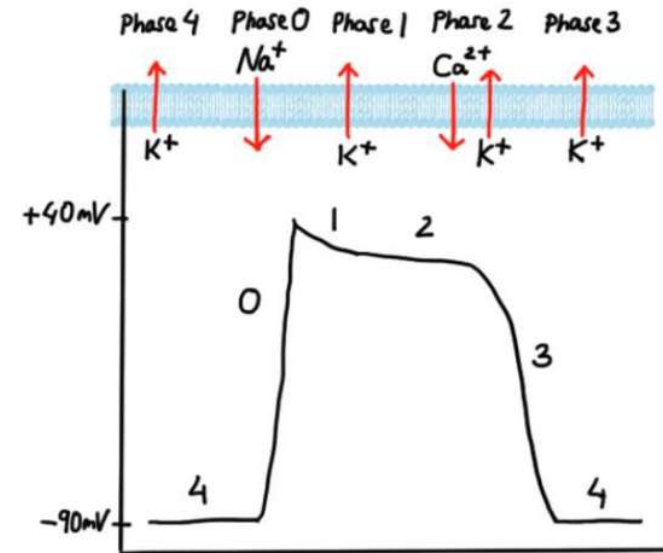
|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 정상리듬      | 정상적으로 PQRST파가 나타남              |
| 조기 심방박동   | 한 주기가 끝나고 쉬는 주기가 없이 바로 P가 시작됨  |
| 발작성 심방빠른맥 | T파가 거의 없이 P가 계속 지속됨 주기가 굉장히 빠름 |



|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 심방잔떨림      | P파가 명확히 보이지 X 정상형태로 보이는 QRS 복합체가 촉발된 형태    |
| 1도 심장전도 차단 | PR 간격이 비정상적으로 길어짐 (심방에 자극이 왔는데 전도가 잘 되지 X) |

### 4. 심장의 전기적 생리 ★★

✓ Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>은 심장의 전기적 활동을 일으키는 데 특별한 역할을 함



# 심장의 전기생리적 특성과 심장활동 전위 단계 및 이온의 움직임 간의 상관성

|      |     |          |                                                                                                                        |
|------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0기   | 전도  | 탈분극의 생성  | Na <sup>+</sup> 이 세포 내로 빠르게 움직여 탈분극이 시작됨                                                                               |
| 1-3기 | 불응기 | 심장막의 재분극 | K <sup>+</sup> 이 세포 밖으로 나가며 재분극이 일어남                                                                                   |
| 2기   | 편평기 |          | 균형을 맞춰주기 위해 Ca <sup>2+</sup> 이 세포 안으로 들어옴 → 근육의 수축의 힘을 조절하는 것과 관련 O                                                    |
| 4기   | 자동능 | 안정기      | SA, AV node에 있는 심박조율세포에서 Na <sup>+</sup> 과 Ca <sup>2+</sup> 의 느린 유입과 K <sup>+</sup> 의 느린 유출로 인해 자동적으로 세포막을 흥분시키고 탈분극시킴 |

항부정맥 약물

1. 항부정맥 약물 Anti-arrhythmic drugs

- 특정 이온의 움직임에 영향을 줌
- 특정 활동전위 시기에 항부정맥 효과 O

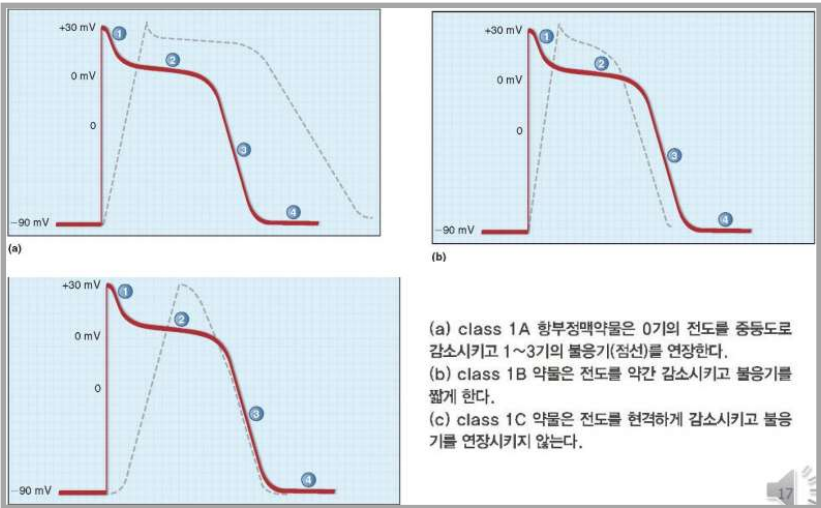
| Class | 작용기전                                     | 주요 효과                                                                                     |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1A    | Na <sup>+</sup> 통로의 중증도 차단               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0기 탈분극의 중증도 감소</li><li>• QRS와 QT 간격의 연장</li></ul> |
| 1B    | Na <sup>+</sup> 통로의 약한 차단                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0기 탈분극의 약한 감소</li><li>• 심실 자동능의 감소</li></ul>      |
| 1C    | Na <sup>+</sup> 통로의 현저한 차단               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0기 탈분극의 현저한 감소</li><li>• QRS 간격의 연장</li></ul>     |
| II    | 아드레날린성 베타-1 수용체 차단                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 심방동률, 방실전도, 심실자동능 감소</li><li>• PR 간격 증가</li></ul> |
| III   | K <sup>+</sup> 통로 차단                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 심실재분극(1~3기)의 연장</li><li>• QT 간격 연장</li></ul>      |
| IV    | SA node와 AV node의 Ca <sup>2+</sup> 통로 차단 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 심방동률과 방신헌전도의 감소</li><li>• PR 간격 증가</li></ul>      |

- ✓ 앞으로 나올 약들을 정리해둔 표
- ✓ 대부분 과활성을 차단하는 약물임
- ✓ Class 1 A~C는 정도의 차이로 나뉜것임 (약한 차단 ~ 현저한 차단)
- ✓ III: K<sup>+</sup>을 나가지 못하게 하여 재분극을 길게 연장시켜주는 약물

Class 1 항부정맥 약물: 나트륨 통로 차단제

- 신경과 세포막의 탈분극 동안 나트륨 이온의 유입을 막는다.
- 활동전위 0기 동안 탈분극과 전도를 느리게 해줌

|          |                         |          |
|----------|-------------------------|----------|
| Class 1A | Phase 0의 탈분극 속도를 낮춤     | moderate |
| Class 1B | Phase 0의 탈분극 속도를 약간 낮춤  | mild     |
| Class 1C | Phase 0의 탈분극 속도를 현저히 낮춤 | marked   |



- ✓ (a): 1~3기가 미뤄짐  
0기의 전도를 중등도로 감소시키고 1~3기의 불응기를 연장해줌
- ✓ (b): 전도를 약간 감소시키고 불응기를 짧게 함  
but 재분극이 빨리 되는 단점이 있음
- ✓ (c): 전도를 현격하게 감소시키고 불응기를 연장시키지 않음

✓ Class 1A / Class 1B / Class 1C

1. Class 1A

|    |                                                                              |                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기능 | ① Na <sup>+</sup> 통로 차단제<br>② 재분극 동안 K <sup>+</sup> 의 유출을 느리게 만들어 불응기를 길게 만듦 |                                                                                                                                                 |
| 종류 | Quinidine                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>심장근육 수축을 감소시키는 심장 억제제</li><li>항콜린성 효과 O (요저류, 시약혼탁, 변비 등)<br/>→ 부교감 신경이 너무 억제되는 부작용이 있을 수도 있음</li></ul>   |
|    | Procainamide                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>장기간 사용 시 위험(유효-독성범위 짧음)</li><li>독성농도에서 무수축, 심실부정맥 유발 가능</li></ul>                                         |
|    | Disopyramide                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Quinidine과 유사한 약물</li><li>Class III 약물이기도 함 (K<sup>+</sup>)</li><li>항콜린성 효과 O (요저류, 시야혼탁, 변비 등)</li></ul> |

2. Class 1B

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기능 | 나트륨 통로 차단제 (mild한 약물) |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 종류 | Lidocaine             | <ul style="list-style-type: none"><li>심실부정맥 예방과 자동능 억제</li><li>Na<sup>+</sup> 통로와 결합하여 Na<sup>+</sup>이 들어오는 것을 차단하는 약</li><li>Phase 3 재분극 과정을 단축시켜 불응기를 감소시킴 (= 4로 가는 단계를 빨리 가게 해줌)</li><li>심박동수가 증가할 수 있음 (부작용)</li><li>치료농도, 독성농도 간격이 넓음</li></ul> |

3. Class 1C

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기능 | 나트륨 통로 차단제 (현저한 약물)        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 종류 | Flecainide and propafenone | <ul style="list-style-type: none"><li>앞선 다른 항부정맥 약물에 반응하지 않는 부정맥 치료</li><li>매우 세게 Na<sup>+</sup> 통로를 차단하는만큼 부작용이 심함</li><li>부작용) 심장근육 수축 억제, 전도 차단, 심정지</li></ul> <p># 너~~무 치료가 안되면 쓰는 약<br/>(그냥 이런 약이 있구나~ 정도로 알아두기)</p> |

Class 2 항부정맥 약물: 베타 차단제

- 심장 박동률, 방실전도, 굴심방결절과 방실결절의 자동능을 감소시킴
- 베타 아드레날린 길항제
- 심박수, 수축력 감소 → 조동과 세동 치료

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Propranolol | <ul style="list-style-type: none"><li>베타-차단 효과 및 억제 효과</li><li>심실부정맥 예방효과</li></ul>   |
| Esmolol     | <ul style="list-style-type: none"><li>심장 베타-1 수용체에만 주로 작용</li><li>급성 부정맥 치료</li></ul> |

Class 3 항부정맥 약물: 칼륨 통로 차단제

- 칼륨 통로를 막는 약물
- 활동전위 기간을 연장함 (QT 간격 연장)
- 심박수 감소: 불응기를 증가시킴 → 심장이 천천히 될 수 있게 해줌
- 재분극(1~3기) 동안 칼륨이온의 유출을 방해하여 재분극이 길어지게끔 함

|              |                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★Amiodarone★ | <ul style="list-style-type: none"><li>심실위부정맥과 심실부정맥에 이용</li><li>활동전위기간과 불응기 연장</li><li>항부정맥 효과, 항협심증 효과</li><li>요오드 함유 (계속 먹으면 갑상선 기능 장애가 올 수도 있음)</li></ul> |
| Sotalol      | <ul style="list-style-type: none"><li>심실부정맥과 심방전떨림의 치료</li><li>강력한 비선택성 베타 차단제 (Class 2의 역할을 하기도 함)</li><li>활동전위기간과 불응기 연장</li><li>콜린성 부작용</li></ul>         |

Class 4 항부정맥 약물: 칼슘 통로 차단제

- SA node: 탈분극을 느리게 하고, 심방을 천천히 뛰게 함
- AV node: 전도를 느리게 함 (이게 핵심!)
- 심장근육과 민무늬 근육의 수축 감소
- phase 4의 점진적 탈분극을 천천히 일어나게 함
- 노드 반응을 느리게 만들어 심장의 근육 활성이 감소되어 반응이 덩달아 줄어들게 된다.

|           |                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verapamil | <ul style="list-style-type: none"><li>굴심방결절과 방실결절에 영향</li><li>심장에 주로 작용하는 칼슘 억제제</li></ul>                               |
| Diltiazem | <ul style="list-style-type: none"><li>verapamil보다 강력한 혈관확장제</li><li>고혈압+협심증 치료</li><li>말초혈관 확장으로 혈압감소 초래 (부작용)</li></ul> |

## 2. 주의사항

- ✓ 심전도는 지속적으로 모니터 되어야 함
- ✓ 항부정맥 약물의 투여 속도를 반드시 다시 살펴야 함
- ✓ 항부정맥 약물의 다양한 부작용을 알아야 함

## 3. 특정 부정맥에 대해 선호되는 치료

### ① 굴노린맥

- 서맥, 맥박수가 1분에 60회 이하인 경우
- Atropine(항콜린)
- 비약물적 치료 - 심박 조율기

### ② 심방빈맥(조동)과 심방전맥(세동)

- 베타 차단제, 칼슘통로 차단제는 방실전도를 느리게 함  
→ 심실을 안정화시키고 보호
- 항응고제를 사용하여 심방의 피떡 형성 예방
- 전기적 자극요법이 부정맥을 끝내는데 도움이 됨